

CCCIS Code Implementation Handoff

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 구현 대상 문서

현재 코드 기준 Sequence는 다음 9개 문서로 고정한다.

ID	Sequence	역할
#00	Main Work	Recipe 1회 Job 전체 상태 제어
#01	Work Initialize	START 전 상태/Recipe 검증
#02	Home Return	공통 안전 원점복귀
#03	Point Transition	ready_pose - > entry_pose 진입
#04	Adaptive Grip	Soft Entry + Hard Grip + Width 기준값
#05	Pull Inspection	Motion 기반 Pull + 측정
#06	Inspection Judgment & Work Monitoring	PASS/FAIL/MISSING + 진행상태 관리
#07	Work Finish	Job 종료 가능 여부 검증
Common #01	Pause/Resume & HMI Recovery	Context 보존 일시정지/통신복구

2. 최상위 구현 원칙

External Control Trigger = HMI
Internal Sequence Transition = Automatic State Machine
Job Unit = One Selected Recipe Execution
No Scheduler / No Recipe Queue in current phase

3. 권장 Runtime Data Model

JobContext:
job_id
recipe_id
recipe_snapshot
execution_list
execution_index
state
start_time
end_time
pending_judgments
point_runtime

PointRuntime:
point_id
motion_status
adaptive_grip_status
grip_width_hard
pull_status
peak_pull_force
pull_displacement
termination_reason

```
grip_width_change
judgment_status
result
reason
log_saved
```

4. 권장 Enum

```
SystemState:
SYSTEM_READY, RUNNING, PAUSED, STOPPED, ERROR

SequenceStatus:
IDLE, RUNNING, SUCCESS, FAIL, INCOMPLETE

JudgmentStatus:
PENDING, COMPLETED, ERROR

InspectionResult:
PASS, FAIL, MISSING

PullTermination:
FORCE_LIMIT, MAX_DISTANCE, TIMEOUT, MOTION_ERROR
```

5. HMI Trigger / Message Contract

External Trigger 후보:

```
START(recipe_id)
PAUSE
RESUME
STOP
HOME_RETURN
```

Status/Result 후보:

```
SYSTEM_STATUS
JOB_STATUS
POINT_STATUS
INSPECTION_RESULT
ERROR_STATUS
```

중요: Completion에 따른 #07 -> #02 Home Return은 내부 Sequence Transition이며 사용자 Trigger를 새로 요구하지 않는다.

6. 구현 순서 권장

1. Data Model / Enum / Recipe Loader
2. Robot Motion Wrapper (movej, movel, wait/stop, pose/force read)
3. RG2 Wrapper (soft/hard/open, actual width read)
4. #03 Point Transition
5. #04 Adaptive Grip
6. #05 Pull Inspection + Raw Logger
7. #06 Judgment Worker + Point Runtime
8. #01 Work Initialize
9. #02 Home Return
10. #07 Work Finish
11. #00 Main Work State Machine

12. Common #01 Pause/Resume/HMI Recovery

13. HMI Interface integration

7. 시퀀스 간 핵심 데이터 흐름

```
#01
Recipe Snapshot / Execution List
|
v
#03 -> #04 -> #05 -----+
| |
| grip_width_hard | peak_force
| | displacement
| | termination_reason
+----- | grip_width_change
v
#06
Result + Monitoring
|
v
#07
Completion Verification
|
v
#02
Home Return
```

8. 현재 확정 Parameter

```
system:
max_escape_distance_mm: 30.0

adaptive_grip:
max_entry_distance_mm: 25.0
entry_timeout_sec: 10.0
entry_force_guard_n: 5.0 # candidate / validation required

pull:
max_distance_mm: 25.0
timeout_sec: 10.0
speed_mm_s: TBD # 5 or 10 candidate
required_force_n:
LAN: 20.0
USB: 12.0

judgment:
normal_displacement_limit_mm: 5.0
slip_width_threshold_mm: TBD
```

9. 코드 시작 전 남은 TBD

Blocking하지 않아도 되는 TBD:

- Pull Speed 5 vs 10 mm/s
- Slip Width Threshold
- RG2 Width 정상 변동 범위
- Entry Force Guard 5 N 최종 검증
- Home Reached Tolerance
- HMI Heartbeat/Timeout 값
- 각 Sequence Safe Pause/Resume Point

코드 구조 자체를 막는 TBD는 아니므로 Parameter/TODO로 두고 구현 시작 가능하다.

10. 테스트 시작점

최소 Unit/Integration Test 순서:

```
T - A: Point Transition pose 이동  
T - B: Adaptive Grip + grip_width_hard 취득  
T - C: Pull Force/Displacement/Width Logging  
T - D: LAN Force Limit 20 N Stop  
T - E: USB Force Limit 12 N Stop  
T - F: PASS <= 5 mm 판정  
T - G: FAIL > 5 mm 판정  
T - H: Slip - > MISSING 판정  
T - I: Async Judgment 중 Next Point 진행  
T - J: Last Point - > work_Access_safe_pose - > Work Finish - > Home Return
```

11. 구현 시 주의사항

- 5 mm는 Pull Motion Stop Limit가 아니다.
- 25 mm는 Pull Motion Max Distance다.
- Required Pull Force 미도달은 독립적인 Stop Condition가 아니다.
- MISSING은 현재 Grip Slip 중심으로 정의한다.
- Timeout/System Fault를 억지로 PASS/FAIL/MISSING으로 매핑하지 않는다.
- #06은 비동기지만 #07의 Job Completion에는 Blocking 조건이다.
- FAIL/MISSING Point가 존재해도 모든 Point가 정상 처리되었다면 Work Finish는 SUCCESS 가능하다.